Resumen de papers revisados

Pierre Lavergne [2]

- **Artículo:** Which method predicts recidivism best ? A comparison of statistical, machine learning and data mining predictive models.
- **Autores:** Nikolaj Tollenaar & Peter van der Heijden
- **Revista:** Journal of the Royal Statistical Society (14/12/2011) El estudio compara los modelos de Machine Learning y Data Mining con las técnicas estadísticas tradicionales (Regresión Logística, Análisis Discriminante Lineal) para la predicción del riesgo de reincidencia criminal (despues de delitos general, violenta u sexual)
- N. Tollenaar, P. G. M. van der Heijden, Which Method Predicts Recidivism Best?: A Comparison of Statistical, Machine Learning and Data Mining Predictive Models, *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, Volume 176, Issue 2, February 2013, Pages 565–584, https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2012.01056.x

Datos

Registros oficiales del **Centro de Investigación y Documentación (WODC)** del Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos. Los datos son la población total de adultos condenados en 2005 en los Países Bajos. * **Reincidencia general:** 20,000 casos con una tasa de reincidencia de 28.7% (10,000 para entrenamiento y 10,000 para prueba). * **Reincidencia violenta:** 25,000 delincuentes con una tasa de reincidencia de 12.4% (utilizando igualmente conjuntos de 10,000 para entrenamiento y test). * **Reincidencia sexual:** Todos los agresores sexuales (2,987 individuos) con una tasa de reincidencia de 3.8%. El modelo utiliza variables estáticas : Généro, edad, edad a la primer condena, tipo de delito mas serio, pais de nacimiento, número de historicos penales

Modelos y evaluationes

Probaron multiples modelos :

- Linear logistic regression (LR),
- Multivariate adaptive regression splines (MARS),
- Linear discriminant analysis (LDA),
- Flexible discriminant analysis (FDA),
- Recursive partitioning (rpart),
- Adaptive boosting,

- Logitboost,
- Neural network with one single hidden layer (nnet),
- Linear support vector machines (Linear SVM),
- K-nearest neighbours classification (K-nn),
- Partial least squares

Las evaluaciónes se basan en métricas : AUC, Accuracy (ACC), Root mean squared error (RMSE), SAR, Overall calibration error (CALerr) and Local calibration errork

Resultados

Los modelos avanzados de Machine Learning no superan de manera significativa la Regresión Logística estándar en AUC-ROC, para la reincidencia general y violenta. Los modelos complejos (Random Forest, Boosting) estiman mal el porcentaje real de riesgo de reincidencia. La regresión logística sale probabilidades mucho más fideles a la realidad. Los modelos lineales o penalizados estan interpretabile y transparente para tomar decisiones judiciales. Dado la similitud de resultados con los otros modelos, sus usos estan justificado.